



Resolução de Sistemas de Equações Lineares

Discente: AmandaLopes - 202207040043

O que estamos resolvendo?

Cenários de Solução

Solução Única

Representa um ponto de interseção exato onde todas as equações do sistema se encontram. É o cenário mais direto, onde cada variável tem um valor bem definido.

Infinitas Soluções

Ocorre quando as equações são dependentes, resultando em uma linha ou plano de soluções. Há variáveis livres que podem assumir qualquer valor, definindo as outras variáveis.

Sem Solução

Indica um sistema inconsistente, onde as equações se contradizem (e.g., retas paralelas que nunca se cruzam). Não existe um conjunto de valores que satisfaça simultaneamente todas as equações.

O grande desafio é que a maioria das calculadoras e softwares convencionais falha ao lidar de forma robusta com os casos de infinitas ou nenhuma solução, muitas vezes retornando erros ou resultados imprecisos. Nossa abordagem foi projetada para resolver precisamente essa lacuna, garantindo a análise completa de **todos os cenários possíveis**.

Metodologia

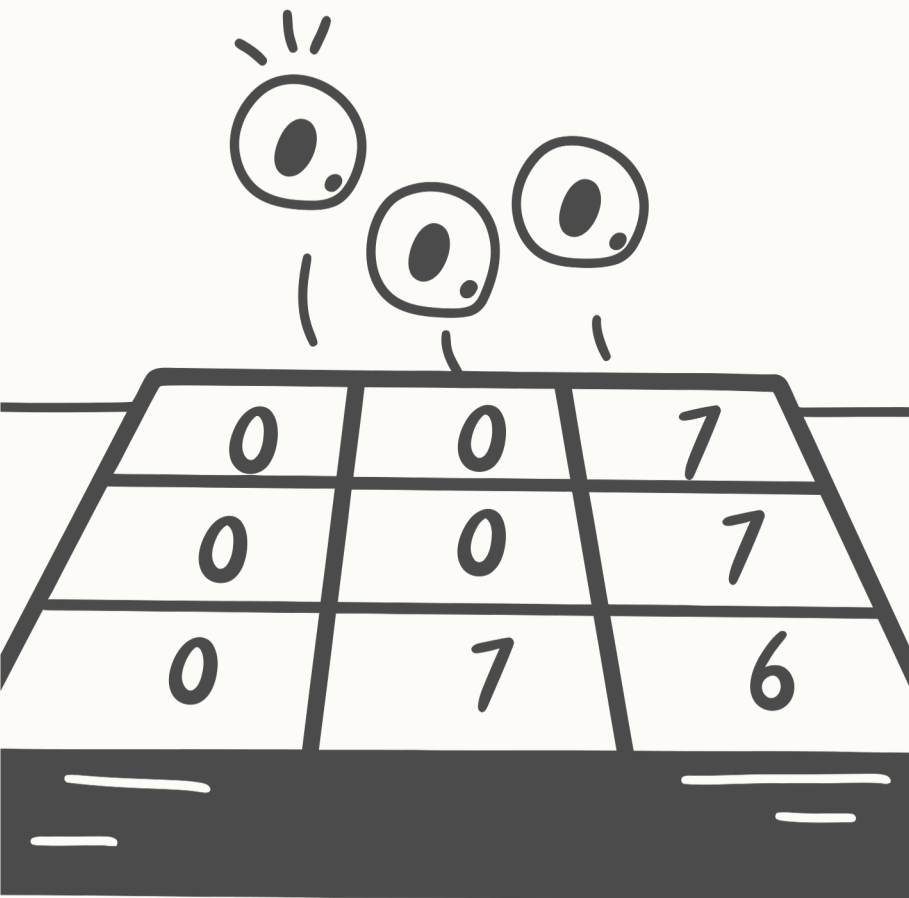


Nossa implementação foi construída "do zero", sem depender de bibliotecas externas, garantindo um profundo entendimento de cada passo do processo. O foco foi na robustez, assegurando que o sistema lide com todos os cenários possíveis de equações lineares.

O Processo de Escalonamento

- **Anular elementos abaixo do pivô:** Transformamos a matriz para que todos os elementos abaixo do pivô principal de cada linha sejam zero.
- **Tratamento de pivôs nulos:** Se um pivô for zero, buscamos uma linha abaixo com valor não nulo na mesma coluna para permutar.
- **Otimização:** Evitamos operações desnecessárias em elementos que já são zero, aumentando a eficiência.
- **Verificação de inconsistência:** Se detectarmos uma linha representando " $0 = b$ " (onde $b \neq 0$), o sistema é inconsistente e não possui solução.





Forma Canônica e Análise

Anulação do Pivô

Transformamos a matriz para que todos os elementos acima e abaixo de um pivô (o primeiro elemento não nulo em uma linha) sejam zero.

Estratégia de Pivoteamento

Se o pivô for zero, trocamos a linha com outra abaixo que tenha um elemento não nulo na mesma coluna para garantir a continuidade da redução.

Otimização de Processos

Elementos que já são zeros são ignorados, otimizando o número de operações e acelerando o cálculo.

Deteção de Inconsistência

Se uma linha como $[0 \dots 0 \mid b]$ (com $b \neq 0$) surgir, declaramos imediatamente que o sistema é inconsistente e paramos o processo.

Demonstração: Cenário 1 - Infinitas Soluções

Exemplo Prático: Problema 2.1

Matriz Inicial

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcrcl} 2x & - & 3y & + & 6z & + & 2v & - & 5w & = & 3 \\ & & y & - & 4z & + & v & & & = & 1 \\ & & & & & & v & - & 3w & = & 2 \end{array}$$

Neste caso, a matriz revelou linhas de zeros, indicando a presença de variáveis livres e, conseqüentemente, infinitas soluções.

Resultado do Programa

Mensagem do Programa: "O sistema tem infinitas soluções."

Variáveis Livres: 2

Solução Geral:

```
Solução geral:  
x1 = -2.00 + 3.00*t1 - 5.00*t2  
x2 = -1.00 + 4.00*t1 - 3.00*t2  
x3 = t1  
x4 = 2.00 + 3.00*t2  
x5 = t2
```

Demonstração: Cenário 2

Exemplo Prático: Problema 2.2 (Inconsistente)

Matriz Inicial

$$\begin{array}{rcl} x + 2y - 3z & = & -1 \\ 3x - y + 2z & = & 7 \\ 5x + 3y - 4z & = & 2 \end{array}$$

A lógica de detecção de inconsistência falhou.
O programa não deveria ter prosseguido para
o cálculo da forma canônica,



Saída do Programa:

```
O sistema tem uma única solução.  
Solução: [1.8571428571428572, -1.4285714285714286, -3.0]
```

Demonstração: Cenário 2

Exemplo Prático: Problema 2.2 (Inconsistente)

Matriz Inicial

$$\begin{array}{rcl} x + 2y - 3z & = & -1 \\ 3x - y + 2z & = & 7 \\ 5x + 3y - 4z & = & 2 \end{array}$$

Adicionei uma verificação de inconsistência ao final da função escalonar, depois que todas as operações de eliminação e a remoção das linhas nulas tiverem sido concluídas.



Saída do Programa:

```
Matriz após processar coluna 0:  
1.00    2.00   -3.00   -1.00  
0.00   -7.00   11.00   10.00  
0.00   -7.00   11.00    7.00
```

```
-----  
Matriz após processar coluna 1:  
1.00    2.00   -3.00   -1.00  
0.00   -7.00   11.00   10.00  
0.00    0.00    0.00   -3.00
```

```
-----  
Sistema inconsistente detectado!
```


Demonstração: Cenário 3 - Solução Única

Exemplo Prático: Problema 2.3

Matriz Inicial

$$\begin{array}{rcl} 2x + y - 2z & = & 10 \\ 3x + 2y + 2z & = & 1 \\ 5x + 4y + 3z & = & 4 \end{array}$$

Neste exemplo, o programa identifica uma única solução, garantindo a validade de cada variável. A precisão do método de Gauss-Jordan é evidente aqui.

Resultado Final

Mensagem do Programa: "O sistema tem uma única solução."

Solução:

```
-----  
O sistema tem uma única solução.  
Solução: [1.0, 2.0, -3.0]
```

Demonstração: Cenário 4 - Solução Única

Exemplo Prático: Problema 2.4

Matriz Inicial

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} x & + & 2y & - & 3z & = & 6 \\ 2x & - & y & + & 4z & = & 2 \\ 4x & + & 3y & - & 2z & = & 14 \end{array}$$

Neste exemplo, o programa identifica uma única solução, garantindo a validade de cada variável. A precisão do método de Gauss-Jordan é evidente aqui.

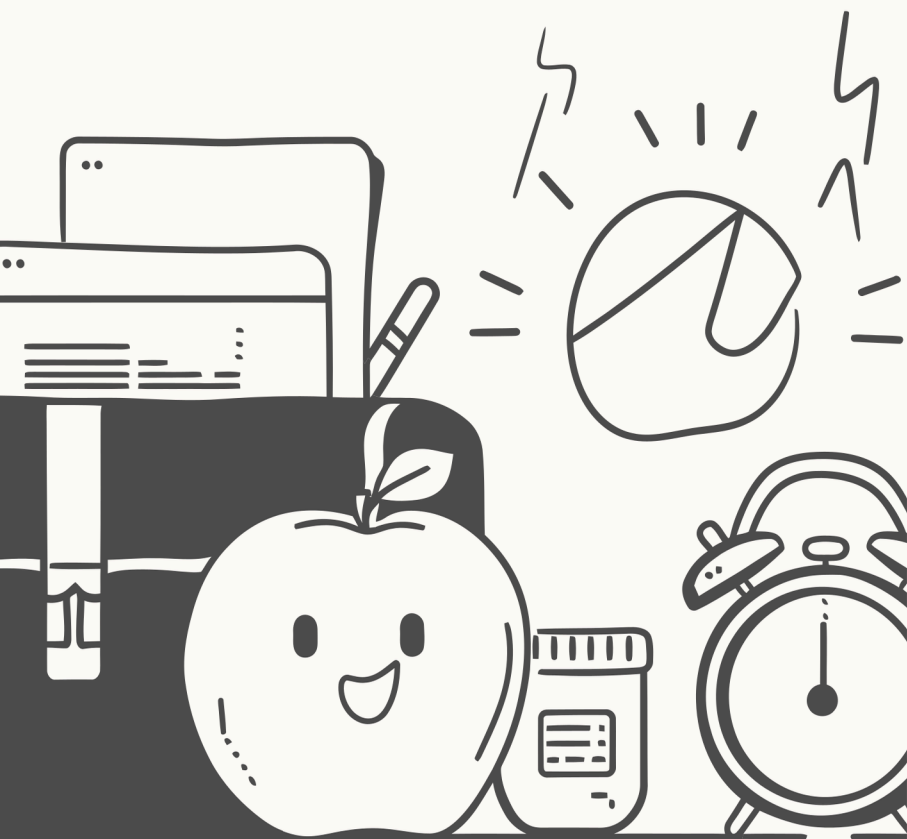
Resultado Final

Mensagem do Programa: "O sistema tem infinitas soluções."

Variáveis Livres: 1

Solução:

```
O sistema tem infinitas soluções.  
Quantidade de variáveis livres: 1  
Solução geral:  
x1 = 2.00 - 1.00*t1  
x2 = 2.00 + 2.00*t1  
x3 = t1
```



Conclusão

Sucesso na Implementação

A calculadora de sistemas lineares foi desenvolvida com êxito, demonstrando a eficácia do método de Gauss-Jordan.

Aprofundamento Teórico

A construção "do zero" proporcionou um entendimento aprofundado dos conceitos teóricos da Álgebra Linear.

Dificuldades e Desafios

A dificuldade central foi a falha na rotina de detecção de inconsistência no Problema 2.2, onde o programa não parou ao encontrar uma contradição matemática ($0=-3$).

Base para o Futuro

Esta ferramenta serve como base para a resolução de problemas mais complexos e avançados em Álgebra Linear.